



Programa Analítico

Actividad Curricular: CONTROL DE PROCESOS

Período de dictado: 5º Año – Módulo IX

Ciclo Lectivo: 2021

OBJETIVOS

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de:

- Aplicar la teoría de Control Automático en la síntesis y/o análisis de sistemas de control de la Ingeniería Química.
- Caracterizar y especificar componentes del hardware disponible para implementar estrategias de control.

CARGA HORARIA

96 horas – 6 horas por semana

56 horas de Clases Teórico-Prácticas
8 horas de Problemas de aplicación
16 horas de Problemas de ingeniería
7 horas de Proyecto & Diseño
9 horas de evaluaciones

CONTENIDOS

T.1: INTRODUCCIÓN AL CONTROL AUTOMÁTICO.

Introducción al control. Variables de entrada y salida. Control manual y control automático. El mecanismo de realimentación. Modelos E/S. Álgebra de bloques. Diagramas P&I. Norma ISA 5.1. Comportamiento transitorio de los procesos, modelos dinámicos, hipótesis de modelado. Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs). Definición de Transformación de Laplace. Tablas y propiedades. Mecanismo para resolver EDOs. Aplicación de las propiedades. Polos y ceros. Expansión de Heaviside. Relación de transitorios con polos. EDOs no lineales, linealización. Sistemas de EDOs.

T.2: DINÁMICA DE PROCESOS.

Variable de desviación. Función de transferencia (FT). Pasos para la deducción de FT. Formas canónicas, polos y ceros. Cómo se usa la FT. Cambios típicos en las entradas. Respuestas al escalón, rampa, pulso, e impulso. Sistemas lineales de 1º Orden. Sistemas no lineales de 1º Orden. Ejemplos de linealización. Integrador. Tiempo muerto. Sistemas de dos elementos de primer orden en serie. Sistemas inherentes de 2º orden, respuestas oscilatorias, análisis de los polos complejos. Identificación de sistemas. Sistemas



dinámicos más complejos. Sistemas de alto orden en serie. Caracterización simplificada de sistemas de alto orden.

T.3: INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL.

Instrumentación industrial. Elementos de medición-transmisión. Elementos primarios y secundarios. Características estáticas y dinámicas. Terminología, Norma ISA S51.1. Señales. Fuentes de información. Elementos primarios de presión, temperatura, nivel y caudal. Elementos finales de control. La válvula de control, partes. FT de válvulas de control. Especificación técnica. Tipos más usados. Dimensionamiento. Característica de flujo inherente e instalada. Acción de las válvulas. Controlador ON OFF. Controlador PID. Acción de los controladores.

T.4: SISTEMAS EN LAZO CERRADO, COMPORTAMIENTO TEMPORAL.

Modelado de lazos de control. Sistema de 1° orden con control P. Respuesta temporal regulatoria y como servomecanismo. Error de estado estacionario. Sistema de 2° orden con control P. Respuesta temporal regulatoria. Respuesta oscilatoria (frecuencia y atenuación). Influencia de la acción P. Respuesta de la señal de control. Concepto de estabilidad. Polos de la Ecuación característica y estabilidad. Criterio de Routh. Acción integral. Sistema de 1° orden con control PI. Intensidad de acción integral. Acción derivativa. Sistema de 2° orden con control PD. Intensidad de acción derivativa. Limitaciones de la acción derivativa. Criterios de conducta de sistemas de control. Sintonización, métodos en lazo cerrado y en lazo abierto. Control de procesos no lineales con acción proporcional.

T.5: RESPUESTA EN FRECUENCIA.

Respuesta estacionaria a la senoide. Respuesta en Frecuencia (RF). Diagrama de Bode. RF de sistemas simples, representación en diagramas de Bode. RF de sistemas complejos. Bosquejo del diagrama de Bode, condiciones asintóticas de Bode. Parámetros críticos. Criterio de estabilidad de Bode. Márgenes de estabilidad. Frecuencia y ganancia últimas. Simplificación de Shinskey. RF y comportamiento temporal. Influencia de las acciones proporcional, integral y derivativa. Efectos del ruido de medición. Influencia de cambios en la planta. No linealidades e incertidumbre. Influencia sobre frecuencia y atenuación. Robustez. Sintonización robusta. Selección de la característica de flujo de válvulas.

T.6: TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL.

Características básicas de los lazos simples más comunes de la industria de procesos. Control en cascada. Control selectivo. Control en rangos compartidos y divididos. Avanzación, métodos con funciones de transferencia y con modelos estáticos. Control de relación.

ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. Desarrollo de los aspectos de la teoría aplicados a problemas. Se resuelven y discuten aplicaciones. Se discuten aplicaciones y se resuelven problemas usando Google.Meet.

CLASES DE PROBLEMAS. Resolución de problemas de cálculo y aplicación al análisis y diseño de sistemas de control, con la asistencia de software específico Actividades diversas usando plataforma G-Classroom

PROYECTO Y ESTUDIO DE CASOS. Para análisis autónomo (en forma individual o en equipo). Con informes escritos y defensa oral.

SITIO DE INTERNET: <http://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/>



BIBLIOGRAFÍA

- Smith, C. A. y Corripio, A. B., (1991). CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS, Limusa, Méjico (traducción de la primera edición en inglés de 1985).
- Adam, Eduardo J., (2018). INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS, Ediciones UNL, Santa Fe, Argentina.
- Ollero de Castro, P. y Fernández Camacho, E., (1997). CONTROL E INSTRUMENTACION DE PROCESOS QUIMICOS, Síntesis, Madrid, España.
- Seborg, D., Mellichamp, D., Edgar, T. y Doyle, F. PROCESS DYNAMICS AND CONTROL, John Wiley & Sons, New York, USA, 3º Ed. (2010)
- Bequette, B. Wayne (2003). PROCESS CONTROL: Modeling, Design and Simulation, Prentice Hall, New Jersey, USA.
- Shinskey, F. G., (1996). PROCESS CONTROL SYSTEMS, 4ta. Edición, McGraw-Hill, USA.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para acceder a regularidad son obligatorias las siguientes actividades:

1. Evaluaciones breves de Seguimiento (Control de lectura) para verificación de la comprensión alcanzada (3 de temas individuales).
2. Evaluaciones parciales de problemas. (dos)
3. Proyecto. Diseño de un lazo de control (comprende Temas 1 a 5). Con informe y defensa oral. Se requiere aprobación. Se accede sólo si se presentó a todos los Controles de Lectura.
4. Estudio de un caso sobre sistemas elaborados de control – Informe escrito con defensa oral. Se requiere aprobación.

Examen final integrador – Oral/Escrito - conceptual

Los exámenes libres se rigen por la reglamentación de la Facultad.